



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: UA1 | Taxa de Juros

Módulo de aprendizagem: M3 | Exercícios de Aplicação

Estudante: Felipe Freitas Silva

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no módulo de aprendizagem M2 para desenvolver os desafios propostos.

Questão 9

Um empréstimo de R\$ 120.000,00 foi recebido no dia 28/03 para ser devolvido em 30/06, com juros efetivos de 45% aos 360 dias. Você deve calcular o valor devolvido, a taxa de juros para o período do empréstimo, a taxa equivalente mensal e a taxa nominal nos 360 dias (considerar a capitalização diária).

Registre neste espaço sua resposta! ▼

$$(1 + id)^{360} = 1,45$$

$$id = 1,45^{\frac{1}{360}} - 1$$

$$id = 0,0010326538 = 0,1\%$$

Diferença em dias entre 28/03 e 30/06 = 2(março)+30(abril)+31(maio)+31(junho)=94

$$S = P(1 + id)^{94}$$

$$S = 120.000 * (1,0010326538)^{94}$$

$$S = 120.000 * 1,1018817202 = 132.225,806429$$

$$S = \mathbf{R\$132.225,81}$$

$$i^{94}d = (1 + id)^{94} - 1$$

$$i^{94}d = (1,0010326538)^{94} - 1$$

$$i^{94}d = 0,1018817202 \cong \mathbf{10,19\%}$$

$$im = (1 + id)^{30} - 1$$

$$im = (1,0010326538)^{30} - 1$$

$$im = 0,0314479891 \cong \mathbf{3,14\%}$$

$$id^{360} = 360 * 0,010326538 = 0,3717553716 \cong \mathbf{37,17\%}$$

* Para os cálculos foi utilizado não o valor digitado e sim a maior precisão presente na calculadora científica do Windows 10 para o valor de $1,45^{1/360 \cdot 94}$